

AMAZON WEB SERVICES

TE LEVANDO ÀS NUVENS



Caroline Perez Gonçalves
2026

AMAZON WEB SERVICES

Caroline Perez Gonçalves

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
INTRODUÇÃO	5
O QUE É A AWS?	6
HISTÓRIA DA AWS.....	7
PRINCIPAIS SERVIÇOS DA AWS.....	9
REGIÕES, AVAILABILITY ZONES E EDGE LOCATIONS NA AWS	12
IAM – IDENTIDADE E CONTROLE DE ACESSO	14
AMAZON EC2 – MÁQUINAS VIRTUAIS.....	17
AMAZON S3 – ARMAZENAMENTO DE OBJETOS.....	19
AMAZON RDS – BANCOS DE DADOS RELACIONAIS	21
AMAZON VPC – A REDE DA NOSSA APLICAÇÃO.....	23
ARQUITETURA BÁSICA.....	24
ESCALABILIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE NA AWS.....	28
MONITORAMENTO E CUSTOS NA AWS	30
PROJETO PRÁTICO – ESTUDE COMIGO.....	31
TRABALHANDO COM AWS.....	36
AGRADECIMENTO.....	39
CONTATO.....	40

APRESENTAÇÃO

Aos que não me conhecem, meu nome é Caroline. Sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pós-graduada em Inteligência Artificial e Machine Learning e possuo MBA em Gerenciamento de Projetos.

Além da minha experiência profissional com tecnologia, projetos e equipes multidisciplinares, também atuo como instrutora. Sempre acreditei que o conhecimento deve ser compartilhado de forma simples, leve e acessível, e foi com esse propósito que esta apostila foi desenvolvida.

Nesta apostila, vamos dar um passo além e conhecer a **AWS (Amazon Web Services)**, uma das principais plataformas de Cloud Computing do mundo. Depois de entender os fundamentos da nuvem, chegou a hora de colocar esses conceitos em contato com uma plataforma utilizada no mercado.

Ao longo dos estudos, vamos conhecer alguns dos principais serviços e conceitos da AWS e entender, na prática, onde eles podem ser utilizados. E, claro, sem sair decorando um monte de siglas de uma vez. Vamos com calma, entendendo cada serviço e, sempre que possível, relacionando o conteúdo com situações do nosso dia a dia e com a nossa querida **Estude Comigo**.

Quero que você aproveite esta apostila sem pressa. Se algum serviço ou termo parecer complicado no começo, **acalme-se, tá tudo bem**. Vamos ver de novo, entender o contexto e seguir em frente. Tecnologia é assim mesmo: às vezes a primeira leitura parece confusa e, na segunda, tudo começa a fazer sentido.

Então, prepare-se para colocar a mão na massa e conhecer um pouco mais de perto o universo da AWS. Sente-se, relaxe e sinta-se em casa. Afinal, você já sabe... **nós vamos te levar às nuvens!**

Boa sorte e muito sucesso!

INTRODUÇÃO

Afinal, por que aprender sobre AWS?

A resposta para essa e outras perguntas tem um segredo. Muita gente ouve falar em AWS e já imagina um assunto complicado, cheio de siglas sem sentido, serviços e configurações que parecem existir apenas para quem trabalha há anos com tecnologia. Mas a verdade é que podemos entender tudo isso com calma e por partes.

Talvez o padrão que tento manter não se encaixe aqui, mas eu vou repetir a pergunta que eu sempre deixo nas introduções: Como assim, Carol?

A AWS é uma das principais plataformas de Cloud Computing do mundo e oferece uma grande variedade de serviços que podem ser utilizados para criar, hospedar e executar aplicações, armazenar dados, trabalhar com bancos de dados, redes, segurança e, muitas, muitas e muitas outras necessidades.

Quando você entende isso, percebe que aprender AWS não significa simplesmente decorar o nome de dezenas de serviços. Significa entender **o que cada recurso faz, quando ele pode ser utilizado e qual problema ele ajuda a resolver**.

E tem mais: você não precisa aprender tudo de uma vez. A AWS possui muitos serviços e, no começo, é completamente normal olhar para algumas siglas e pensar: *"Meu Deus, o que é isso?"*. Saiba que está tudo bem. Vamos conhecer os principais serviços aos poucos e entender como eles se relacionam com aquilo que já aprendemos sobre Cloud Computing.

Ao longo desta apostila, vamos conhecer conceitos e serviços fundamentais da AWS e, sempre que possível, trazer tudo para situações práticas. Inclusive, vamos utilizar a nossa **Estude Comigo** como exemplo em alguns momentos, para entender como esses recursos poderiam ser utilizados em uma plataforma real.

Claro, existem muitos assuntos mais avançados dentro da AWS que exigem bastante estudo e prática. Mas, como sempre, vamos começar pelo começo. Primeiro vamos entender a plataforma e seus principais conceitos. Depois, vamos conhecer alguns dos serviços mais importantes e descobrir onde eles podem ser aplicados.

Para que essa introdução não fique muito extensa, vamos explorar cada tema no momento certo. E se algum nome parecer estranho, vamos ver de novo. E de novo. E, se precisar, de novo.

Fique tranquilo(a), porque está tudo bem. Nós já começamos a nossa jornada pela nuvem.

Vamos lá.

O QUE É A AWS?

Agora que já entendemos os fundamentos da Cloud Computing, chegou a hora de conhecer uma das plataformas mais importantes desse universo: a **AWS**.

Mas afinal...

O que é AWS?

AWS significa **Amazon Web Services**. É a plataforma de serviços de computação em nuvem da Amazon. E antes que você pense que vamos precisar decorar um dicionário inteiro de siglas da Amazon, lembre-se que nós vamos por etapas.

A AWS oferece diversos serviços que permitem que empresas e desenvolvedores utilizem recursos de tecnologia pela internet, sem precisar necessariamente comprar e manter toda a infraestrutura física por conta própria.

Quer um exemplo para lembrar isso?

Imagine que você queira colocar um site no ar.

Você poderia comprar um servidor físico, instalar o sistema operacional, configurar a rede, cuidar do armazenamento, pensar em segurança, manutenção e várias outras coisas. Ou poderia utilizar serviços de Cloud para disponibilizar essa infraestrutura.

É aí que a AWS entra. Ela oferece serviços para diferentes necessidades, como:

- **Computação**, para executar aplicações;
- **Armazenamento**, para guardar arquivos e dados;
- **Bancos de dados**, para armazenar informações estruturadas;
- **Redes**, para conectar recursos;
- **Segurança**, para controlar acessos e proteger ambientes;
- **Monitoramento**, para acompanhar o funcionamento dos serviços;

e muitos (muitoooo) outros.

A AWS **não é apenas um serviço**. Ela é uma grande plataforma que reúne diversos serviços de Cloud Computing.

E como isso se relaciona com o que já aprendemos?

Na apostila anterior, nós falamos sobre **IaaS, PaaS e SaaS**.

Agora podemos começar a enxergar esses conceitos dentro de uma plataforma real.

Por exemplo, imagine novamente a **Estude Comigo**.

Se quiséssemos colocar a plataforma em Cloud, poderíamos precisar de armazenamento para apostilas e arquivos, recursos de computação para executar a aplicação, um banco de dados para informações dos usuários, recursos de rede para conectar os componentes e mecanismos de segurança para controlar os acessos.

A AWS possui serviços para atender a diferentes necessidades desse tipo.

Ela também é utilizada por empresas de diferentes tamanhos e segmentos. Uma startup pode utilizar serviços da AWS para colocar sua primeira aplicação no ar. Uma empresa maior pode utilizar dezenas ou centenas de serviços para executar sistemas complexos. E uma plataforma como a **Estude Comigo**, conforme crescesse, poderia utilizar diferentes recursos de Cloud para suportar seus usuários e conteúdos.

Isso mostra uma característica importante da AWS: **ela pode atender desde projetos pequenos até ambientes extremamente grandes**.

"Então eu preciso aprender todos os serviços?"

Não!

E eu queria muito colocar isso em letras gigantes. A AWS possui uma quantidade enorme de serviços. Eu não acredito nem que o criador disso tudo, saiba dizer o nome de todos.

Você não precisa sair desta apostila sabendo todos eles.

O objetivo aqui é conhecer os **principais conceitos e serviços**, entender para que servem e começar a desenvolver uma visão de arquitetura. Porque, no mercado, o mais importante não é alguém te perguntar:

"Você consegue decorar todos os serviços da AWS?"

O que realmente importa é conseguir pensar:

"Eu tenho este problema. Qual serviço ou conjunto de serviços pode me ajudar a resolvê-lo?"

Essa mudança de pensamento é muito importante. Ninguém se importa se você sabe de cór.

HISTÓRIA DA AWS

Agora que já sabemos o que é a AWS, vale a pena entender de onde ela veio. E olha... a história é bem interessante, porque a AWS não nasceu simplesmente como uma ideia de vamos criar uma empresa de Cloud. Talvez eu até deixe passar algo, mas o que vale é a intenção de compartilhar que, as melhores coisas, surgem quando paramos para reparar ao redor e enxergar as dificuldades como possibilidade de melhoria e não só como algo ruim ou um embuste na nossa vida.

No início dos anos 2000, a Amazon já tinha uma operação enorme de comércio eletrônico e precisava lidar com um problema que muitas empresas de tecnologia também enfrentavam: construir e administrar uma infraestrutura capaz de suportar sistemas cada vez maiores.

A empresa percebeu que várias equipes precisavam resolver problemas parecidos. Era necessário criar servidores, armazenamento, bancos de dados e outros recursos de infraestrutura para colocar aplicações em funcionamento.

E aí surgiu a ideia. E se...

Tudo começa com um “E se...”!

E se essa infraestrutura pudesse ser disponibilizada como um serviço?

Em vez de cada equipe precisar construir tudo do zero, seria possível oferecer recursos de tecnologia de maneira padronizada e sob demanda.

Foi a partir dessa visão que a Amazon começou a desenvolver o que posteriormente se tornaria a **Amazon Web Services**.

Entre os primeiros serviços estavam o **Amazon S3**, voltado para armazenamento, e o **Amazon EC2**, voltado para capacidade computacional.

E as coisas foram fluindo, se tornando uma realidade utilizável. Os anos passando, novos serviços sendo criados para atender novas necessidades e, claro, tem mais detalhes do que eu coloquei aqui.

"MAS POR QUE ISSO FOI TÃO IMPORTANTE?"

Tirando o fato de querer reforçar para você que tudo começa com um “E SE...”, pense que, em vez de infraestrutura ser necessariamente algo que você **compra e possui**, ela poderia ser algo que você **utiliza como serviço**.

E isso fez a AWS crescer. Depois dos primeiros serviços, tudo continuou sendo ampliado.

Com o passar dos anos, a AWS deixou de ser associada apenas a alguns serviços de infraestrutura e passou a oferecer um enorme catálogo de ferramentas.

Esse tanto de siglas e serviços não surgiram do nada. Ela cresceu para atender muitas necessidades diferentes.

E O QUE ISSO TEM A VER COM A ESTUDE COMIGO?

Tudo. Vou ser ousada em colocar a Estude Comigo ao lado da AWS, mas imagine que, no início, a **Estude Comigo** tenha apenas um site pequeno e poucos alunos.

Talvez uma infraestrutura simples seja suficiente. Mas a plataforma começa a crescer.

100 alunos.

1.000 alunos.

10.000 alunos.

20.000 alunos.

50.000 alunos...

De repente, aquela estrutura inicial já não atende tão bem. Precisamos pensar em:

“Onde coloco tudo isso? Os alunos, as apostilas... Onde vou armazenar?”

Você precisa saber de toda a história? Claro que não. Nem eu sei. Só resolvi escrever sobre isso, porque no meu primeiro trabalho na faculdade, eu falei sobre Cloud. E eu li freneticamente sobre AWS, Azure e Red Hat. E eu quis compartilhar com vocês a importância de não ignorar os seus “e se...” que surgirem. A Estude Comigo também nasceu assim.

PRINCIPAIS SERVIÇOS DA AWS

Agora que já entendemos **o que é a AWS** e como ela surgiu, chegou a hora de conhecer alguns dos serviços mais importantes da plataforma. E aqui eu já vou te dar um aviso:

não tente decorar tudo.

A AWS possui muitos serviços e seria impossível e completamente desnecessário tentar aprender todos de uma vez.

O nosso objetivo é entender o que cada serviço faz e qual problema ele ajuda a resolver.

Para facilitar, vamos imaginar novamente a nossa **Estude Comigo**. Imagine que a plataforma está crescendo e precisamos montar sua infraestrutura. O que vamos precisar?

Bom... provavelmente de um lugar para executar a aplicação, um lugar para guardar os arquivos, um lugar para armazenar os dados dos usuários e uma estrutura para conectar tudo isso.

E é aí que alguns serviços da AWS começam a fazer sentido. Vamos ler sobre eles agora.

AMAZON EC2 — COMPUTAÇÃO

EC2 significa **Elastic Compute Cloud**.

É um serviço que permite disponibilizar **capacidade computacional**, incluindo máquinas virtuais na AWS.

Pense nele como um computador que você pode utilizar dentro da infraestrutura da AWS.

Imagine que a Estude Comigo tenha uma aplicação que precisa ser executada em um servidor. Em vez de comprar um servidor físico, podemos utilizar uma instância do EC2 para executar essa aplicação.

Você escolhe características da instância de acordo com a necessidade, como capacidade de processamento e memória, e configura o ambiente conforme o serviço e a arquitetura utilizados. É como alugar um computador pela internet (só que não é exatamente aquele computador que está em cima da sua mesa).

AMAZON S3 — ARMAZENAMENTO

Agora imagine que a Estude Comigo possui centenas de apostilas e outros arquivos. Precisamos guardar tudo isso em algum lugar. É aí que entra o **Amazon S3**.

S3 significa **Simple Storage Service**.

Ele é um serviço de armazenamento de objetos. Em vez de pensar nele como um "HD na nuvem", pense em um serviço criado para armazenar e acessar objetos, como arquivos e outros dados.

Imagine que você publique uma nova apostila na Estude Comigo. O arquivo precisa ficar armazenado para que possa ser disponibilizado aos usuários.

O S3 pode ser utilizado para esse tipo de armazenamento. E aqui temos uma diferença importante:

EC2 executa aplicações.

S3 armazena objetos.

Não confunde os dois.

AMAZON RDS — BANCO DE DADOS

Agora vem outra necessidade. A Estude Comigo precisa armazenar informações como usuários, assinaturas, dados, etc.

Não seria muito legal guardar tudo isso simplesmente em arquivos espalhados por aí. Nós precisamos de um **banco de dados**.

É aí que entra o **Amazon RDS**, que significa **Relational Database Service**.

O RDS é um serviço gerenciado para bancos de dados relacionais. A ideia é permitir que você utilize um banco de dados relacional sem precisar administrar manualmente toda a infraestrutura de servidores envolvida. Dependendo da configuração e do mecanismo escolhido, o RDS pode trabalhar com diferentes bancos de dados relacionais que são suportados pela AWS.

Para a nossa Estude Comigo, poderíamos imaginar o banco armazenando informações relacionadas aos usuários e às assinaturas.

Então, juntando tudo que vimos até agora:

EC2 executa a aplicação.

S3 armazena arquivos.

RDS armazena dados em um banco relacional.

AMAZON VPC — REDE

Agora temos que temos a nossa aplicação, nossos arquivos e o nosso banco de dados, como vamos fazer tudo isso falar entre eles?

Precisamos pensar em **rede**. É aí que entra a **Amazon VPC — Virtual Private Cloud**.

A VPC permite criar uma rede virtual dentro da AWS, onde podemos organizar e controlar os recursos utilizados pela aplicação.

Pense nela como o espaço onde vamos organizar nossa infraestrutura.

Podemos definir, por exemplo, IPs, sub-redes, roteamento e controles de acesso, assim como fazemos em uma rede tradicional.

AMAZON IAM — IDENTIDADE E ACESSO

Quem pode acessar os recursos da Estude Comigo? Imagine uma equipe trabalhando na plataforma, onde uma pessoa precisa administrar servidores, outra precisa trabalhar com armazenamento e, a outra, precisa ver algumas informações.

Imagine todo mundo com a mesma permissão... Talvez se torne algo caótico.

É aí que entra o **IAM**, que significa **Identity and Access Management**.

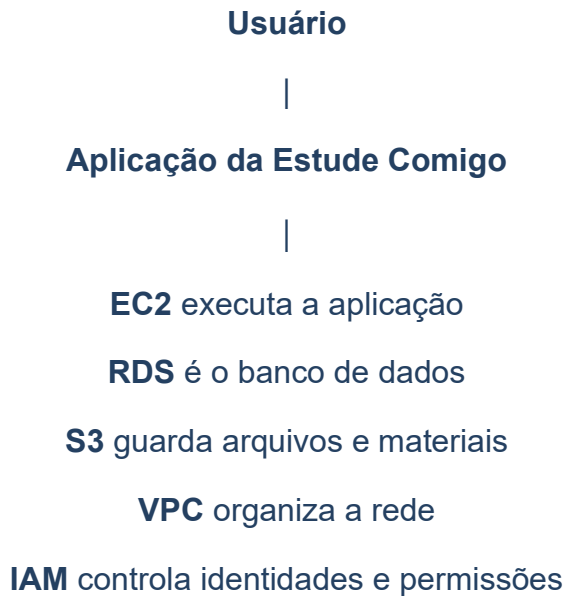
O IAM permite gerenciar identidades e permissões de acesso aos recursos da AWS. Em outras palavras, isso é um **“Quem é você e o que você pode fazer?”**

Essa pergunta é extremamente importante em tecnologia. Eu queria dizer que é importante em Cloud, mas é algo que devemos levar para todos os outros lados.

E vamos estudar IAM com bastante atenção porque **segurança é um dos assuntos mais importantes dentro da AWS**.

OLHA COMO A ESTUDE COMIGO ESTÁ FICANDO

Agora podemos começar a imaginar uma arquitetura bem simples. Vou tentar desenhar de forma tradicional mesmo, sem ferramentas, uma estrutura visual para termos essa sensação de criação de um cenário bem real. Poderia usar ferramentas para deixar mais bonito? Poderia. Mas, quero realmente ser comum ao ponto de você perceber que consegue praticar até com um papel e caneta.



São peças soltas que, juntando, resolvem problemas diferentes.

REGIÕES, AVAILABILITY ZONES E EDGE LOCATIONS NA AWS

Agora que já conhecemos alguns dos principais serviços da AWS, chegou a hora de entender onde esses serviços ficam e como a AWS organiza toda essa infraestrutura.

E se você lembra da nossa primeira apostila, você já viu esses conceitos antes. Só que agora, vamos entender com a visão da AWS.

REGIÕES AWS

Uma **AWS Region**, ou Região da AWS, representa uma localização geográfica onde a AWS possui infraestrutura para disponibilizar seus serviços por todo mundo.

Por exemplo, uma empresa pode escolher uma região localizada no Brasil para executar determinados recursos de sua aplicação. Ou uma lá na Ásia.

E por que escolher uma região específica?

Imagine novamente a **Estude Comigo**.

Se a maior parte dos nossos alunos estiver no Brasil, faz sentido considerar uma região próxima desses usuários, levando em conta fatores como **latência, disponibilidade dos serviços, requisitos relacionados aos dados e, claro, os custos**.

Mas atenção novamente nisso!

Escolher uma região não significa simplesmente escolher o lugar mais próximo.

É preciso analisar e entender o cenário.

Uma empresa pode ter clientes em vários países, requisitos específicos de armazenamento de dados ou necessidades de disponibilidade que influenciem essa decisão. Então, quando alguém perguntar onde que vamos colocar a nossa aplicação, uma das primeiras perguntas que precisamos nos fazer é: “qual região faz sentido para o que eu preciso?”.

AVAILABILITY ZONES

Dentro de uma Região existem as chamadas **Availability Zones (AZs)**, ou **Zonas de Disponibilidade**.

Cada região possui múltiplas Availability Zones. A ideia é proporcionar uma infraestrutura com **isolamento entre diferentes partes da região**, permitindo construir aplicações mais resilientes.

Vamos voltar para a Estude Comigo.

Imagine que nossa aplicação esteja utilizando recursos em apenas uma Availability Zone. Se ocorrer uma falha que afete aquela zona, determinados recursos da aplicação poderão ficar indisponíveis.

Agora imagine que a arquitetura tenha sido planejada utilizando recursos distribuídos entre diferentes Availability Zones.

Dependendo da arquitetura e dos serviços utilizados, uma falha em uma zona pode ter um impacto menor sobre a aplicação.

Isso ajuda a construir ambientes com **alta disponibilidade e maior resiliência**.

Eu não gosto muito de usar palavras complicadas, mas quando estamos falando de Cloud, é exatamente essas palavras que vocês vão ouvir o tempo inteiro. Sabe quando alguém no seu ambiente de trabalho começa a falar algo e, de 10 palavras, pelo menos 7 são americanizadas ou robóticas? Pois é. Em Cloud é quase assim. Faz parte da rotina.

Daí vem a pergunta: "Então é só colocar tudo em várias zonas?"

Não exatamente.

Distribuir recursos entre Availability Zones faz parte de uma estratégia de alta disponibilidade, mas é preciso projetar a aplicação para funcionar dessa maneira.

Não adianta simplesmente sair colocando coisas diferentes em lugares diferentes e esperar que tudo aconteça, porque não é assim que funciona. Nós precisamos pensar em como essas “coisas” se comunicam, como os dados são replicados, como o tráfego é direcionado, como uma possível falha pode ser tratada, entre outros.

Então, aos que dizem que sabem de tudo, saibam também que a arquitetura importa!

EDGE LOCATIONS

Agora chegamos às **Edge Locations**. Você lembra delas?

Elas são “pontos de presença” utilizados pela AWS para aproximar determinados conteúdos e serviços dos usuários.

Imagine novamente que a Estude Comigo tenha uma apostila bastante acessada.

Se esse conteúdo puder ser armazenado em uma localização mais próxima do usuário, o acesso poderá ser mais rápido (claro, depende da solução que foi utilizada)

É aí que entram recursos como a **Amazon CloudFront**, que utiliza a infraestrutura global da AWS para distribuir conteúdos aos usuários. É como a comparação que fizemos de uma loja online. Imagine se todos os produtos saíssem de um único centro de distribuição muito distante. A chance da entrega demorar mais, é enorme.

Agora imagine que determinados produtos estejam disponíveis em centros de distribuição mais próximos dos clientes. Como se fosse mesmo uma compra full no mercado livre. A lógica em Cloud é isso. Edge é **aproximar determinados conteúdos e serviços do usuário**.

A ESTUDE COMIGO NA AWS

Agora vamos juntar tudo (como sempre).

Imagine que a Estude Comigo esteja começando a crescer. Eu estou profetizando tanto isso, que na próxima oportunidade, vou usar a plataforma novamente como exemplo! Hahaha. Bom, imagine que temos aplicação rodando na AWS, apostilas e arquivos, banco de dados e alunos espalhados por todo Brasil.

Uma possibilidade seria escolher uma **Região AWS adequada ao cenário**, distribuir componentes importantes entre **Availability Zones** e utilizar serviços de distribuição e pontos de presença para melhorar a experiência dos alunos. Claro, quando fizer sentido.

IAM – IDENTIDADE E CONTROLE DE ACESSO

“Quem pode acessar esses recursos?”.

Talvez ignoramos vários pontos, mas esse é um que não podemos deixar passar.

Continue imaginando a **Estude Comigo** funcionando na AWS.

Você tem servidores, arquivos, banco de dados e vários outros recursos. Agora imagine que qualquer pessoa da equipe pudesse apagar um servidor, alterar configurações ou acessar informações que não deveria. Olha, eu nem gosto de pensar. Isso seria um problemão.

É justamente para evitar situações assim que existe o **IAM**, que significa **Identity and Access Management**.

O QUE É IAM?

O AWS IAM é o serviço utilizado para gerenciar identidades e controlar o acesso aos recursos da AWS. Em uma explicação bem simples e direta, o IAM ajuda a definir quem vai fazer o quê dentro da AWS.

USUÁRIOS

Um dos pontos do IAM são os **usuários**.

Imagine que a Estude Comigo tenha três pessoas trabalhando na infraestrutura:

Caroline é responsável pela administração da AWS;

Beatriz trabalha com desenvolvimento;

João precisa apenas consultar algumas informações.

Não faria sentido dar exatamente as mesmas permissões para os três. Cada pessoa deve receber os acessos necessários para realizar suas atividades.

Isso está relacionado ao princípio do “menor privilégio”.

PERMISSÕES

As permissões determinam o que pode ou não fazer (podemos mudar essa frase para: as permissões determinam o que uma IDENTIDADE pode ou não fazer). Por exemplo, uma determinada identidade pode ter permissão para visualizar recursos, criar, alterar e excluir, enquanto outra, pode apenas ter permissão de leitura.

POLÍTICAS

E como a AWS sabe quais ações uma identidade pode realizar?

Por meio das **policies** (políticas).

Uma policy é um documento que define permissões. Ela pode especificar, por exemplo, quais ações são permitidas ou negadas e em quais recursos essas regras se aplicam.

GRUPOS

Pense em uma empresa com muitas pessoas.

Seria trabalhoso configurar cada permissão individualmente para cada funcionário e é aí que entram os **Groups**, ou grupos.

Podemos criar um grupo para determinada função e associar permissões a ele. Por exemplo, grupo de desenvolvedores pode ter permissão relacionada ao desenvolvimento. O grupo de administradores tem permissões mais “impactantes”, amplas.

Assim, quando uma pessoa entra em determinado grupo, ela pode receber as permissões associadas, o que torna o gerenciamento mais fácil.

ROLES

Agora temos outro conceito muito importante: **Roles**, ou funções.

Quando eu escrevo que temos algo muito importante, tenho a impressão que estou dizendo que ISSO é o que vale e o restante não. Mas, isso não é o que eu quero dizer, tá? Eu quero apenas reforçar que merece atenção para entendermos bem claramente o que isso faz.

Uma role permite associar permissões que podem ser assumidas temporariamente por uma identidade ou serviço autorizado.

E aqui aparece uma diferença importante: **UMA ROLE NÃO É SIMPLEMENTE UM USUÁRIO!**

Ela representa um conjunto de permissões que pode ser assumido por uma identidade ou utilizado por um serviço.

Por exemplo, imagine que uma aplicação da Estude Comigo precise acessar determinados arquivos no S3.

Em vez de colocar uma senha ou credencial diretamente dentro da aplicação (o que seria uma péssima ideia ao meu ver) podemos utilizar uma role com as permissões necessárias. Assim, a aplicação pode assumir essa role e acessar apenas aquilo que foi permitido.

MENOR PRIVILÉGIO

Quando falamos de segurança, falamos muito de princípio do menor privilégio

A ideia disso é dizer “conceda somente as permissões necessárias para realizar determinada tarefa”.

Imagine que alguém precisa apenas visualizar uma apostila. Essa pessoa precisa poder visualizar o arquivo, certo? Ela vai precisar apagar o material? Não.

Então se ela não precisa apagar a apostila, não faz sentido dar essa permissão.

Quanto mais permissões desnecessárias uma identidade possui, maior pode ser o estrago caso aquela conta seja utilizada de forma incorreta.

AMAZON EC2 – MÁQUINAS VIRTUAIS

Em algum momento da sua vida (caso você tenha tido interesse em Cloud em algum momento), você já leu ou ouviu alguém falar “EC2” por aí. Ele é um dos serviços mais... Como posso dizer?!

Famoso.

O QUE É O AMAZON EC2?

EC2 significa **Elastic Compute Cloud**.

É um serviço da AWS que permite disponibilizar capacidade computacional na nuvem, incluindo máquinas virtuais chamadas de instâncias. Confesso que eu chamo de instância o tempo todo.

Pense em uma máquina virtual como um computador que existe dentro da infraestrutura da AWS. Você pode escolher características dessa máquina de acordo com a necessidade da aplicação, como a quantidade de CPU, memória, armazenamento, sistema operacional e afins.

Depois, essa máquina pode ser utilizada para executar aplicações e outros serviços. Então, se alguém um dia te perguntar para que serve o EC2, você pode dizer direto que o EC2 permite executar máquinas virtuais na infraestrutura da AWS.

MAS O QUE É UMA INSTÂNCIA?

Quando você cria uma máquina virtual no EC2, ela é chamada de **instância**.

Imagine que a Estude Comigo precise de um servidor para executar sua aplicação. Podemos criar uma instância EC2 e configurar esse ambiente para executar a aplicação. É como se disséssemos para a AWS: “eu, preciso de um computador assim, assim e assado, para rodar meu sistema”.

"Mas é um computador de verdade?"

Não como você imagina. A infraestrutura existe, porque a AWS tem Data Centers com os servidores físicos, mas VOCÊ está utilizando uma máquina virtual.

ESCOLHENDO UMA INSTÂNCIA

Quando criamos uma instância EC2, precisamos escolher uma configuração adequada. E é aqui que vamos falar sobre o tipo de instância.

A AWS oferece diferentes tipos de instâncias, cada uma pensada para diferentes necessidades.

Uma aplicação simples pode precisar de poucos recursos, então uma instância com

menos recursos podem ser suficiente. Ou, se a sua aplicação vai receber muitas requisições ao mesmo tempo, a necessidade de um processamento pode ser maior.

“E por que tem ELASTIC no nome?”

Eu nem sei se você pensou nisso, mas ele não está ali por acaso.

A ideia de elasticidade está relacionada à capacidade de ajustar os recursos computacionais conforme a necessidade, utilizando os recursos e mecanismos disponíveis na AWS. Lembra da Black Friday, onde podemos ter um enorme ganho de cliente quando comparamos aos dias comuns. A arquitetura precisa suportar isso, por isso o nome. Mas, isso não significa que a sua máquina vai sair se adaptando sozinha. Nós precisamos configurar corretamente mecanismos para que ela possa responder a demanda.

WINDOWS OU LINUX?

Outra decisão que podemos encontrar ao criar uma instância EC2 é escolher o **sistema operacional**.

Dependendo do cenário, podemos utilizar sistemas baseados em Linux ou Windows, entre outras opções suportadas.

AMI — A IMAGEM DA INSTÂNCIA

E aqui aparece outra sigla. A AMI, que significa **Amazon Machine Image**.

Uma AMI é uma imagem que contém informações necessárias para iniciar uma instância EC2, como o sistema operacional e outros componentes/configurações que podem fazer parte da imagem. Pense nela como um **modelo para criar a máquina virtual**. Por exemplo:

"Quero criar uma instância baseada em uma imagem Linux."

Você seleciona uma AMI que atende o que você precisa e, a partir dela, cria a instância.

E O ARMAZENAMENTO?

Uma instância EC2 também pode utilizar armazenamento. Um dos serviços relacionados a isso é o **Amazon EBS, ou Elastic Block Store**.

Ele fornece armazenamento em bloco para instâncias EC2. Pense nele como um disco que está vinculado a sua máquina virtual.

E A SEGURANÇA?

Lembra que falamos sobre o IAM? Ele controla identidades e permissões dentro da AWS. Mas, o EC2 também precisa de segurança da rede. E é nesse ponto que

podemos falar sobre o Security Group, por exemplo. Um Security Group funciona como um conjunto de regras que controla o tráfego permitido para e a partir das instâncias associadas.

"Então a EC2 é a melhor opção? "

Tenho uma máquina na minha frente, onde seleciono tudo que preciso de maneira fácil e ainda cuido da segurança... Incrível, né? Mas a resposta para a pergunta é: não.

E isso é muito importante.

O EC2 oferece bastante controle sobre o ambiente, mas também exige que a equipe cuide de diversos aspectos relacionados à máquina e ao sistema operacional. É realmente uma máquina. Entenda isso.

Dependendo do projeto, pode fazer mais sentido utilizar serviços mais gerenciados, que são àqueles que a AWS assume grande parte da administração da infraestrutura.

Isso conversa diretamente com aquilo que estudamos sobre **IaaS e PaaS**.

O EC2 é um exemplo clássico de serviço de **infraestrutura computacional** na AWS.

AMAZON S3 – ARMAZENAMENTO DE OBJETOS

Começando esse assunto com uma pergunta: “Carol, se o EC2 é usado para executar aplicações, onde eu deixo guardado os meus arquivos?”.

Aí entra o S3.

O **Amazon S3 (Simple Storage Service)** é um serviço de **armazenamento de objetos** da AWS. Ele foi criado para armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de forma escalável. Sim, escalável também é uma palavra que você vai ouvir o tempo todo.

E olha que interessante: aquele exemplo da nossa **Estude Comigo** começa a fazer bastante sentido aqui.

Imagine que temos as apostilas em PDF, imagens do site, vídeos de aulas (em breve!!!) e outros materiais complementares. Claro, precisamos guardar isso em algum lugar e é aqui que o S3 pode ser utilizado. E eu nunca chamo de Amazon S3. Na minha cabeça é sempre “Bucket. Vamos criar um bucket. Sim, um bucket S3”. Às vezes chamo de UM bucket. Outras, chamo de UMA bucket. Mas, isso não importa. O que importa é que viciamos em chamar de bucket.

O QUE É UM BUCKET?

Quando começamos a trabalhar com S3, aparece um termo que você vai encontrar bastante: **Bucket**.

Apesar de ser uma mania minha, sinto dizer que compartilho ela com outras pessoas.

Para entender isso e também se tornar um viciado na palavra bucket, imagine ela como uma caixa. Estou de mudança, pegue uma caixa e guardei meus documentos.

No S3, podemos pensar no bucket como esse espaço onde os objetos serão armazenados.

Claro que o funcionamento interno do S3 é muito mais do que isso, mas a comparação ajuda MUITO a lembrarmos sobre o que ele é.

E O QUE É UM OBJETO?

No S3, os arquivos armazenados são chamados de **objetos**.

Então:

Bucket é onde os objetos são armazenados.

Objeto é o arquivo e seus dados associados.

ESCALABILIDADE

Outro ponto importante do S3 é sua capacidade de trabalhar com grandes quantidades de dados. Imagine a Estude comigo com 100 apostilas, depois com 1.000 e, se tudo der certo, com 10.000 arquivos. O bucket S3 tem como função, permitir que esse armazenamento cresça sem que você se preocupe com dados físicos.

E AS PASTAS?

Você provavelmente vai olhar para um bucket e pensar:

"Ah, então ele funciona exatamente como uma pasta do computador."

Mas tecnicamente o S3 trabalha com **objetos e chaves (object keys)**, e não com uma estrutura tradicional de diretórios como um sistema de arquivos. Por isso, quando você vê algo parecido com: apostilas/python/aula1.pdf, isso pode dar a impressão de que existem várias pastas.

Na prática, essa estrutura faz parte da **chave do objeto**.

Para quem está começando, podemos continuar pensando visualmente em "pastas", porque isso facilita bastante a compreensão. Mas tecnicamente, é importante saber que o modelo do S3 é baseado em **objetos e suas chaves**.

E, claro, atente-se a segurança e custos disso tudo. Cada serviço tem suas próprias características de cobrança, então não vamos acreditar que é um preço fixo. E você também precisa trabalhar na segurança!

AMAZON RDS – BANCOS DE DADOS RELACIONAIS

Se temos onde guardar os objetos, onde vamos guardar os dados dos alunos da Estude Comigo?

Agora sim vamos falar de banco de dados.

Não sei se é algo que você já conhece, mas um banco de dados é uma maneira organizada de armazenar e consultar informações.

Vou tentar exemplificar abaixo de uma maneira menos feia.

Um banco de dados permite **armazenar, organizar e consultar informações** de forma estruturada.

Por exemplo, podemos ter uma tabela de alunos:

ID	Nome	E-mail
1	João	joao@email.com
2	Beatriz	beatriz@email.com
3	Carol	carol@email.com

E outra tabela para assinaturas:

ID	Aluno	Plano	Status
1	João	Mensal	Ativo
2	Beatriz	Mensal	Ativo
3	Carol	Mensal	Inativo

Assim, a aplicação consegue consultar e manipular essas informações.

E ONDE ENTRA O RDS?

Está lá no catálogo da AWS, ué.

Sem graça, né? Desculpa.

Vamos lá... Imagine que você precisa colocar esse banco de dados na Cloud.

Você poderia instalar e administrar um banco de dados em uma máquina virtual, como uma instância EC2. Mas isso significa que você teria que cuidar de várias tarefas de administração.

E é justamente aí que entra o Amazon RDS, ou o Relational Database Service.

O RDS é um serviço **gerenciado** da AWS para bancos de dados relacionais. E a palavra **gerenciado** é importante.

A AWS cuida de várias tarefas relacionadas à infraestrutura do serviço, enquanto você continua responsável por aspectos como configuração, dados, permissões e utilização adequada do banco.

Isso pode facilitar bastante a administração.

"MAS O QUE É UM BANCO RELACIONAL?"

Calma.

Se você nunca estudou banco de dados, pode parecer estranho, mas é mais simples do que você imagina.

Um banco de dados relacional organiza informações principalmente em **tabelas**, que podem se relacionar entre si. Ainda no exemplo da Estude Comigo, podemos ter:

Tabela de alunos

Nome, e-mail, data de cadastro...

Tabela de cursos

Nome do curso, descrição, categoria...

Tabela de assinaturas

Aluno, plano, status, data de início...

Essas informações podem estar relacionadas entre si. Por exemplo, o João possui uma assinatura ativa.

Então temos uma relação entre o **aluno João** e o registro da **assinatura**.

É daí que vem o nome: **banco de dados relacional**.

QUAIS BANCOS O RDS SUPORTA?

O RDS oferece suporte a diferentes mecanismos de banco de dados relacionais. Sabe por qual motivo? Porque RDS não é simplesmente um banco de dados específico. Ele é um serviço gerenciado e que pode trabalhar com vários mecanismos. Então, podemos trabalhar com Amazon Aurora, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, entre outros.

E OS BACKUPS?

Imagine perder milhares de registros de alunos. Eu não quero nem pensar nisso. Mas,

bancos de dados precisam de estratégias para backup e recuperação de dados.

O RDS oferece recursos relacionados a backups e recuperação, de acordo com o banco e a configuração utilizados.

Isso facilita bastante a administração quando comparado a montar todo esse processo manualmente. **E um backup não quer dizer que você pode deixar a segurança de lado.**

Ainda precisamos planejar corretamente como os dados serão protegidos e recuperados.

A ESTUDE COMIGO COM RDS

Vamos imaginar nossa arquitetura novamente, pois eu acho que vale a pena imaginarmos o cenário para facilitar. Vou fazer naquele formato chulo, mas eficiente para conseguirmos visualizar.

Um aluno acessa:

Estude Comigo

|

Aplicação

|

 **RDS**

A aplicação pode consultar o banco para descobrir, por exemplo: "Esse usuário possui uma assinatura ativa?", pois o RDS pode armazenar informações relacionadas ao usuário e à assinatura.

Enquanto isso:

O bucket S3 fica responsável pelos arquivos e materiais.

Então temos responsabilidades diferentes:

RDS fica com dados estruturados da aplicação.

S3 fica com arquivos e objetos.

Essa separação é muito importante.

AMAZON VPC – A REDE DA NOSSA APLICAÇÃO

Tenho quase tudo, mas não tenho comunicação. Como o EC2 vai falar com o S# e o RDS?

Falar não, né? Mas, como esses recursos se comunicam?

É aí que chega a **Amazon VPC — Virtual Private Cloud**.

Se você lembrar da apostila 1, já vimos que uma rede em Cloud não é simplesmente "internet e pronto". Precisamos organizar os recursos, controlar a comunicação e definir quem pode conversar com quem.

A VPC é justamente uma das principais ferramentas para organizar essa parte dentro da AWS.

A Amazon VPC permite criar uma **rede virtual isolada logicamente dentro da AWS**.

Pense nela como o espaço de rede onde vamos organizar nossos recursos. Temos tudo que já falamos anteriormente: aplicação, banco de dados, arquivos e os acessos.

A VPC permite configurar elementos que são importantes nessa rede, como IPs, sub-redes, rotas, gateways e afins.

Eu até estou pensando em abordar esse assunto mais detalhadamente, mas não nessa apostila que o foco é Cloud. Falamos sobre banco de dados bem brevemente, mas sinto que sobre rede, podemos ter conteúdos exclusivos para isso. Por esse motivo, não vou me aprofundar em cada ponto de IPs, o que é sub-rede e outros conceitos.

ARQUITETURA BÁSICA

Bora! Chega de falar de serviços de forma isolada. Vamos juntar tudo e criar o nosso cenário. Já que a arquitetura de Cloud não é simplesmente uma lista de serviços lindos e eficientes. Precisamos entender como elas trabalham juntas. E, apesar de termos visto isso em alguns pontos, acho muito válido reforçar.

Vamos imaginar que a **Estude Comigo** está crescendo.

Temos alunos acessando a plataforma, fazendo login, estudando as apostilas e assistindo às aulas. Nossa aplicação precisa:

- Receber os acessos dos alunos;
- Executar o sistema;
- Armazenar informações dos usuários;
- Armazenar os materiais;
- Controlar quem pode acessar cada recurso;
- Permitir comunicação entre os componentes;
- Ter uma estrutura preparada para crescer.

Agora vamos montar uma arquitetura básica.

1. O USUÁRIO ACESSA A PLATAFORMA

Tudo começa aqui:

Aluno

|

Internet

O aluno acessa o site da Estude Comigo. Nesse momento, a requisição precisa chegar até a infraestrutura que está executando nossa aplicação.

2. A APLICAÇÃO

Nossa aplicação precisa ser executada em algum lugar. Aqui podemos utilizar a **Amazon EC2**. A instância EC2 executará nossa aplicação. Então:

Usuário

|

EC2

É o servidor da aplicação. Mas lembra do que estudamos? Nós não queremos simplesmente jogar o EC2 na internet sem pensar na arquitetura. Por isso precisamos da nossa querida VPC.

3. A VPC

Nossa infraestrutura estará organizada dentro de uma Amazon VPC. A VPC será responsável pela estrutura de rede. Dentro dela podemos ter diferentes subnets. Sem me aprofundar, mas:

Subnet pública: recursos que precisam de determinada conectividade com a internet.

Subnet privada: recursos que não precisam ficar diretamente expostos à internet.

Uma arquitetura simples poderia colocar a camada da aplicação em uma subnet pública e o banco de dados em uma subnet privada, dependendo da implementação.

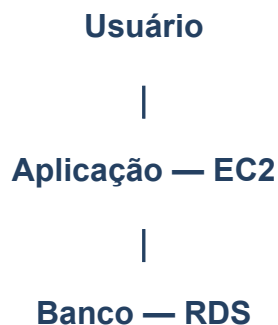
4. O BANCO DE DADOS

Agora imagine que o aluno faça login. A aplicação precisa verificar informações como:

"Esse usuário existe?"

"Qual é o status da assinatura?"

Essas informações precisam estar em um banco de dados. Então utilizamos o Amazon RDS. Nossa arquitetura fica:



E aqui temos uma decisão importante. O banco de dados não precisa ficar diretamente acessível pela internet. Podemos colocar em uma subnet privada e permitir que somente os componentes necessários da aplicação se comuniquem com ele. Certo?

5. OS ARQUIVOS

Agora temos nossas apostilas. Imagine: Python.pdf, Cloud.pdf, Projetos.pdf, aula-python.mp4, imagens.png

Precisamos armazenar esses arquivos. Para isso utilizamos o Bucket, **Amazon S3**. E nossa aplicação pode acessar esses objetos conforme as permissões e a arquitetura definidas.

6. E QUEM PODE ACESSAR TUDO ISSO?

Agora entra nosso velho conhecido **IAM**. Imagine que temos os administradores, desenvolvedores e equipe de conteúdo.

Cada grupo pode precisar de permissões diferentes. Não queremos que qualquer pessoa possa permissão para excluir o banco, modificar a rede ou sair apagando arquivos. Então usamos IAM para controlar **identidades e permissões**.

E quando uma aplicação precisa acessar recursos da AWS, podemos utilizar **IAM Roles**, evitando colocar credenciais diretamente no código.

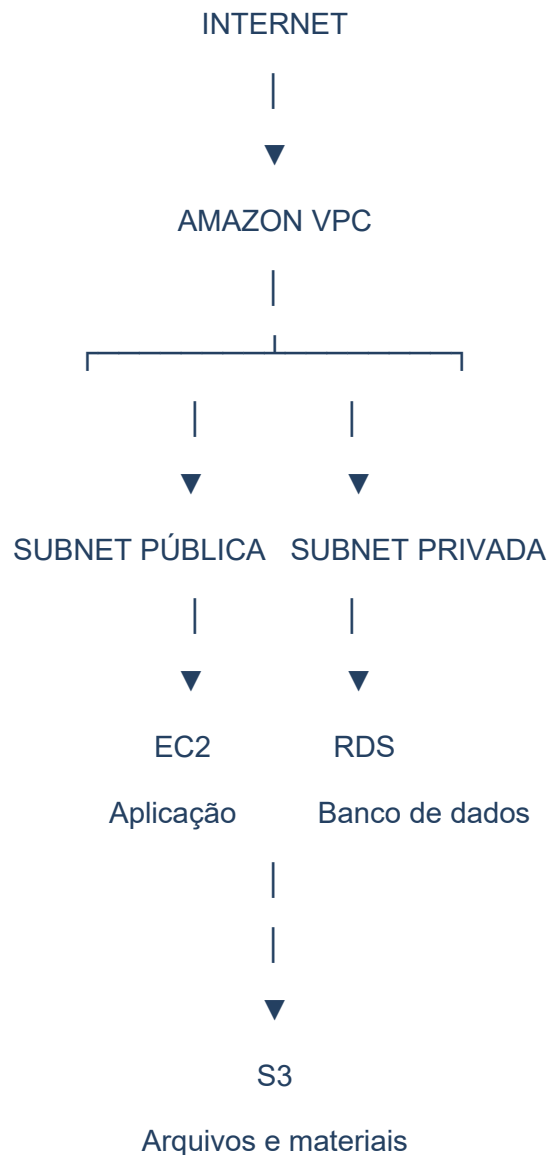
7. SEGURANÇA DA REDE

Também precisamos controlar o tráfego. Aqui entram os **Security Groups**.

Imagine o EC2. Ele pode precisar aceitar tráfego web, mas não precisamos permitir qualquer conexão possível. Então configuramos regras para permitir apenas o tráfego necessário.

O banco RDS também pode possuir regras específicas para aceitar conexões somente dos componentes que realmente precisam acessá-lo. A ideia é: se alguém bater, não abra portas sem necessidade.

Agora vamos visualizar nossa arquitetura:



E por cima de tudo isso:

IAM → controla identidades e permissões.

Security Groups → controlam o tráfego permitido.

Percebeu? Eu tentei alinhar tudo bem bonito, mas talvez o word não seja meu forte.

E antes que fique uma dúvida no ar, essa não é a arquitetura real da nossa plataforma. Estamos criando aqui uma arquitetura didática, baseada na Estude Comigo para entender como os serviços podem trabalhar juntos.

Uma aplicação real pode utilizar muitos outros serviços e componentes, como balanceadores de carga, DNS, monitoramento, containers... Mas, como essa apostila já está extensa, eu sei que se eu colocar tudo isso agora, você vai simplesmente fechar a apostila e fingir que nunca nem me conheceu.

ESCALABILIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE NA AWS

Agora vamos subir mais um degrau. Parece assunto repetido, mas não é.

Até aqui, imaginamos a **Estude Comigo** funcionando com EC2, RDS, S3 e VPC. Mas vamos pensar em uma situação bem real:

Hoje a plataforma tem poucos alunos. Amanhã, você divulga um curso novo e... **10 alunos** viram **1.000 alunos**. E depois... **10.000 alunos**.

E agora? A infraestrutura aguenta? É justamente aqui que entram dois conceitos muito importantes em Cloud: **Escalabilidade** e **Alta disponibilidade**.

Escalabilidade é a capacidade de um sistema **aumentar ou diminuir sua capacidade para acompanhar a demanda**.

Imagine um restaurante. Em um dia normal, existem 5 mesas ocupadas. Tudo tranquilo e em paz. Mas chega sexta-feira à noite e aparecem 100 pessoas.

Se o restaurante continuar com apenas 5 mesas, teremos uma fila na calçada e gente reclamando.

Aqui acontece algo parecido.

Se a quantidade de usuários aumenta muito, precisamos ter recursos suficientes para atender essa demanda.

Temos duas formas para isso:

- Escalabilidade vertical, onde também podemos chamar de scale up. Imagine que temos uma EC2 com poucos recursos. Nós podemos simplesmente migrar para uma com mais processamento e memória.

- Escalabilidade horizontal, onde também podemos chamar de scale out. Imagine que, invés de simplesmente aumentar a capacidade da máquina, adicionamos mais instâncias. Então, invés de uma super máquina, teremos várias outras máquinas.

quem ajuda a distribuir o tráfego entre essas instâncias?

Um **Load Balancer**.

Pense nele como um funcionário responsável por organizar uma fila. Imagine que existem três atendentes chamados EC2 1, EC2 2 e EC2 3. O Load Balancer recebe as requisições e distribui o tráfego entre os recursos disponíveis, de acordo com a configuração. Basicamente ele fica na porta estendendo a mão e dizendo: “Próximo, mesa 2”.

AUTO SCALING

Agora vem uma ideia ainda mais interessante. Não sei por qual motivo, mas eu gosto muito disso.

Imagine que a Estude Comigo tenha poucos acessos durante a madrugada. Mas às 20h existe um pico enorme de usuários. Seria interessante manter várias máquinas ligadas o tempo todo?

Nem sempre.

Podemos utilizar mecanismos de **Auto Scaling** para ajustar automaticamente a quantidade de instâncias de acordo com políticas e condições configuradas. Por exemplo:

Durante um período de baixa demanda eu estou com uma EC2.

Durante um pico eu estou com EC2 + EC2 + EC2.

Quando a demanda diminui novamente, volto para a EC2

A ideia é adaptar a capacidade à necessidade. E, novamente: a AWS não vai fazer tudo sozinha. Você precisa definir políticas, arquiteturas e condições.

E aproveitando que falamos de várias instâncias ao mesmo tempo, lembra das availability zones?

Aqui elas voltam com força.

Imagine que temos três instâncias:

EC2 1 > Availability Zone A

EC2 2 > Availability Zone B

EC2 3 > Availability Zone C

Agora temos recursos distribuídos entre diferentes zonas.

Se ocorrer um problema que afete uma Availability Zone, dependendo da arquitetura e dos mecanismos configurados, as outras instâncias podem continuar atendendo os usuários. O atendente saiu da mesa 2? Bora para a 1 e 3! E isso nos leva ao próximo conceito.

ALTA DISPONIBILIDADE

Alta disponibilidade significa projetar o sistema para reduzir interrupções e continuar funcionando mesmo diante de determinadas falhas. Isso não significa que o sistema nunca vai cair. Isso significa que, se algo der errado, nós temos uma arquitetura preparada para lidar com falhas.

MONITORAMENTO E CUSTOS NA AWS

Agora vamos falar de duas coisas que parecem meio "chatas" no começo, mas que são **muito importantes em um ambiente real**:

monitoramento e custos.

Porque não adianta a nossa Estude Comigo estar funcionando lindamente na AWS se ninguém sabe o que está acontecendo com a infraestrutura... E muito menos se a conta chega e a gente descobre que gastou uma fortuna.

E isso pode acontecer.

O QUE É MONITORAMENTO?

Monitoramento é acompanhar o comportamento dos recursos e aplicações para entender **se tudo está funcionando como deveria**.

Na AWS, um dos principais serviços relacionados a monitoramento é o **Amazon CloudWatch**

O CloudWatch permite acompanhar métricas, coletar logs e configurar alarmes e outros recursos de monitoramento.

Por exemplo, podemos acompanhar métricas relacionadas a uma instância EC2. Imagine que nossa aplicação esteja normalmente utilizando 30% de CPU. De repente 95% de CPU.

Isso pode indicar que alguma coisa está acontecendo. O monitoramento nos ajuda a perceber essas mudanças.

Ele também permite configurar alarmes, o que é muito melhor do que esperar alguém perceber que o sistema está lento.

LOGS

Agora imagine que um aluno tentou acessar a Estude Comigo e apareceu um erro. O que aconteceu?

Logs são registros de eventos que ajudam a entender o que aconteceu em uma aplicação ou infraestrutura.

Por exemplo:

10:32:15 - usuário realizou login

10:32:18 - aplicação consultou banco

10:32:19 - erro ao acessar recurso

Esses registros podem ser muito importantes para identificar problemas. No CloudWatch, podemos trabalhar com **CloudWatch Logs** para coletar e consultar registros de diferentes lugares.

AGORA VAMOS FALAR DE DINHEIRO

Chegamos a uma parte que ninguém pode ignorar:

Quanto custa usar a AWS?

Uma das características da Cloud é que muitos serviços trabalham com cobrança baseada no uso. Ou seja, você precisa entender o que está utilizando e como aquilo é cobrado.

Não existe uma única "mensalidade da AWS" que determine tudo. Cada serviço possui seu próprio modelo de cobrança.

"Mas eu estou só testando!"

Essa frase pode ser perigosa. Imagine que você criou um recurso para fazer um teste. Terminou o estudo, fechou o notebook e foi tomar um cafezinho.

No dia seguinte, um novo cafézinho... abre seu notebook e... a conta da AWS está lá.

Por isso, quando estiver estudando Cloud, sempre tenha atenção aos recursos que foram criados e ao modelo de cobrança de cada serviço.

A AWS tem esse tanto de serviço, claro que também tem ferramenta para ajudar nesse acompanhamento. O **AWS BUDGETS**, onde você pode definir quanto pode gastar e acompanhar.

PROJETO PRÁTICO – ESTUDE COMIGO

Bora! Está acabando!

Vamos trabalhar com um cenário que faz sentido para a nossa própria plataforma:

📌 **ESTUDE COMIGO — PROJETO DE ARQUITETURA CLOUD**

Imagine que a **Estude Comigo** está crescendo e precisa sair de uma estrutura simples para uma arquitetura organizada na AWS.

Nosso objetivo será propor e estruturar uma arquitetura básica da plataforma utilizando os principais conceitos estudados nesta apostila.

OBJETIVO DO PROJETO

Você deverá imaginar que recebeu a seguinte solicitação:

"Precisamos preparar a infraestrutura da Estude Comigo na AWS. A plataforma possui usuários, cursos, apostilas e informações de assinaturas. Precisamos de uma arquitetura que permita executar a aplicação, armazenar arquivos, guardar os dados da plataforma, controlar acessos e manter os recursos organizados e seguros."

Sua missão será pensar nessa arquitetura. Não precisa criar uma infraestrutura real na AWS.

O objetivo aqui é demonstrar que você entendeu como os serviços podem trabalhar juntos.

PARTE 1 — NOSSA ARQUITETURA

Começamos identificando o que cada necessidade exige.

Aplicação

Precisamos de um ambiente para executar a aplicação.

Amazon EC2

Arquivos

Precisamos armazenar:

apostilas;

imagens;

vídeos;

outros arquivos.

Amazon S3

Banco de dados

Precisamos armazenar informações estruturadas, como:

alunos;

cursos;

assinaturas;

acessos.

Amazon RDS

Rede

Precisamos organizar a comunicação entre os recursos.

Amazon VPC

Controle de acesso

Precisamos definir quem pode acessar cada recurso.

IAM

Até aqui, você já consegue montar uma arquitetura básica.

PARTE 2 — DESENHE A ARQUITETURA

Agora é com você. Crie um desenho representando a arquitetura da Estude Comigo. Você pode usar o que quiser... Papel, Canva, Word.

Não existe um desenho único, ok?

PARTE 3 — SEGURANÇA

Agora imagine que você recebeu uma segunda exigência:

"Não queremos que o banco de dados fique diretamente exposto à internet."

Como você resolveria isso? Pense nos conceitos que estudamos.

Você pode considerar:

VPC;

subnet privada;

Security Groups;

IAM;

menor privilégio.

Explique **por que escolheu cada um deles**. Não quero apenas:

"Coloquei RDS na subnet privada."

Quero:

"Coloquei o RDS em uma subnet privada para evitar exposição direta desnecessária à internet e permitir que o banco seja acessado pelos componentes que realmente precisam dele."

É esse raciocínio que importa.

PARTE 4 — E SE A PLATAFORMA CRESCER?

Agora vem um desafio. Imagine que a Estude Comigo passou de 500 usuários para 50.000 usuários.

A aplicação começou a receber muito mais acessos. O que você faria?

Considere os conceitos que vimos. Ou, dê uma olhada nos serviços da AWS.

Explique como você poderia adaptar a arquitetura para suportar o crescimento.

PARTE 5 — MONITORAMENTO

Agora imagine que os usuários começaram a reclamar:

"A plataforma está ficando lenta."

Você precisa descobrir o que está acontecendo. Como fazer isso?

Explique pelo menos **três coisas que você poderia acompanhar**.

PARTE 6 — CUSTOS

Agora vem a parte que ninguém quer esquecer. A Estude Comigo está utilizando:

EC2

S3

RDS

Imagine que os custos começaram a aumentar. Quais atitudes você tomaria?

É entender **o que está gerando o custo e por quê.**

PARTE 7 — EXPLIQUE SUA ARQUITETURA

Agora imagine que você precisa apresentar seu projeto para outra pessoa. Responda:

- 1. Por que escolheu EC2?**
- 2. Por que utilizou S3?**
- 3. Por que utilizou RDS?**
- 4. Por que criou uma VPC?**
- 5. Por que o banco não deve ficar diretamente exposto à internet?**
- 6. Como o IAM participa da arquitetura?**
- 7. Como você aumentaria a capacidade da aplicação?**
- 8. Como poderia aumentar a disponibilidade?**
- 9. Como descobriria um problema de desempenho?**
- 10. Como acompanharia os custos?**

Aqui você vai perceber se realmente entendeu a trilha.

Porque não adianta saber:

"EC2 é servidor."

O mais importante é saber responder:

"Por que eu utilizaria EC2 nesse projeto?"

DESAFIO EXTRA

Agora quero complicar um pouquinho. Imagine que a Estude Comigo tenha lançado uma nova promoção.

Durante algumas horas, milhares de pessoas acessaram a plataforma. A aplicação começou a apresentar lentidão. Ao mesmo tempo:

CPU das instâncias aumentou.

Quantidade de acessos aumentou.

Custos aumentaram.

Você precisa explicar:

O que provavelmente está acontecendo?

Que recursos da AWS poderiam ajudar?

Como você poderia preparar a arquitetura para situações semelhantes no futuro?

Aqui não existe uma única resposta. O importante é utilizar corretamente os conceitos que estudamos.

E O MAIS IMPORTANTE...

Não quero que você faça esse projeto pensando:

"Preciso acertar exatamente a arquitetura que a Caroline imaginou."

Não é isso. Até porque eu também não consigo fechar os olhos e imaginar tudo. Eu preciso parar, respirar e pensar.

Eu quero que você consiga olhar para um problema real e pensar:

"Qual serviço resolve essa necessidade?"

Essa é uma habilidade muito mais importante.

TRABALHANDO COM AWS

Agora que já conhecemos alguns dos principais serviços da AWS e conseguimos montar uma arquitetura pensando na **Estude Comigo**, talvez você esteja se perguntando:

"Carol, e agora? Como eu continuo estudando Cloud?"

Uma das possibilidades é buscar uma certificação.

A AWS possui certificações divididas atualmente em quatro categorias: Fundamental, Associate, Professional e Specialty. Entre elas estão certificações como AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Certified AI Practitioner, AWS Certified Solutions Architect – Associate, AWS Certified Developer – Associate, AWS Certified Solutions Architect – Professional, AWS Certified DevOps Engineer – Professional, além de certificações de especialidade, como AWS Certified Security – Specialty. A AWS também mantém certificações específicas para diferentes funções e áreas de conhecimento, e esse catálogo pode ser atualizado ao longo do tempo.

Mas quero deixar uma coisa muito clara: ter uma certificação não significa que você automaticamente é um excelente profissional.

A certificação é uma forma de demonstrar conhecimentos e habilidades sobre determinado assunto, mas ela, sozinha, não substitui experiência, prática, raciocínio e capacidade de resolver problemas reais. A própria AWS descreve suas certificações como uma forma de validar conhecimentos, habilidades e experiência em Cloud AWS.

Conhecimento + Certificação + Prática = uma combinação muito mais completa.

A certificação pode mostrar que você estudou e possui determinado conhecimento. A prática permite transformar esse conhecimento em experiência.

E existe outro detalhe importante: **Cloud muda.**

Serviços são atualizados, novas ferramentas aparecem, recursos são modificados e novas tecnologias chegam ao mercado. Por isso, estudar não deve ser algo que fazemos apenas até conseguir um certificado.

A própria AWS possui processos de renovação e manutenção das certificações justamente porque espera que o profissional continue demonstrando conhecimento atualizado.

E QUAL CERTIFICAÇÃO EU DEVO FAZER?

Não existe uma resposta única.

Depende do seu objetivo.

E POSSO COLOCAR ISSO EM PRÁTICA NA AWS?

Pode! E eu recomendo.

Tudo o que estudamos aqui pode ser aprofundado.

Você pode, por exemplo, tentar criar uma pequena estrutura para a própria **Estude Comigo**, seguindo o projeto que desenvolvemos nesta apostila.

Pode criar recursos, configurar uma VPC, trabalhar com EC2, S3, RDS, IAM e outros serviços e observar como tudo funciona na prática.

Mas aqui vai um **AVISO MUITO IMPORTANTE**:

CUIDADO COM OS CUSTOS!

Antes de criar qualquer recurso na AWS, verifique cuidadosamente, calmamente e com todas as energias positivas as condições atuais da sua conta, o Free Tier, os limites gratuitos, o período de gratuidade e principalmente o modelo de cobrança do serviço que você pretende utilizar.

Não pense:

"Se minha conta é Free, então tudo que eu criar será gratuito."

Não é assim. E eu digo isso com propriedade! Hahaha

Apesar dos pesares, não posso reclamar.

Uma última coisa que eu tenho para dizer é:

E agora sim... estamos começando a colocar a cabeça nas nuvens.

AGRADECIMENTO

Se você chegou até aqui, quero te dizer: obrigada.

De verdade.

Finalizar um material assim não é só sobre aprender conteúdo. É sobre dedicação, tempo e vontade de evoluir. E só de você estar aqui, já mostra muito sobre você.

Essa apostila foi criada com um propósito muito claro: mostrar que conhecimento não precisa ser complicado. Que assuntos que parecem difíceis podem, sim, ser entendidos quando explicados da forma certa.

E mais do que isso: que conhecimento deve ser para todos.

Por isso, este material também foi pensado para ser acessível. Ele conta com versão em Braille, porque inclusão não é um diferencial — é o mínimo.

Todo mundo merece aprender. Todo mundo merece ter acesso.

Se, de alguma forma, esse conteúdo te ajudou a entender melhor, a se organizar ou até a enxergar as coisas de um jeito diferente, então ele já cumpriu o seu papel.

Obrigada por fazer parte disso.

E lembre-se: você não precisa complicar para fazer dar certo.

CONTATO

Se você quiser continuar aprendendo, trocar ideias ou acompanhar mais conteúdos sobre projetos, tecnologia e organização no dia a dia, você pode me encontrar por aqui:

Instagram: @CAROL_G_INTECH

LinkedIn: Caroline Gonçalves

Site: <https://cpgconsulting.com.br/>

E-mail: cpgtechconsulting@gmail.com

Fique à vontade para se conectar ou mandar uma mensagem. Vou adorar continuar essa troca com você.